# Báo cáo so sánh các mô hình phân tích dựa trên cảm xúc

## 1. Thiết lập đánh giá

Tất cả mô hình được đánh giá trên cùng một tập kiểm thử độc lập (10% Test Split = 999 mẫu), chia theo tỷ lệ 80/10/10 từ bộ dữ liệu 9.990 đánh giá khách sạn. Mỗi đánh giá được phân tích theo 6 khía cạnh: Service, Facility, Experience, Amenity, Loyalty, Branding.

## 2. Kết quả

| Mô hình | Epoch | Test Loss ↓ | Acc@0 (%) ↑ | 6-Aspect Macro-F1 (%) ↑ | Macro-MAE ↓ | Rationale F1 (%) ↑ | Leakage (%) ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proposed Method | 5 | **0,2552** | 92,39 | **72,55** | **0,352** | **70,84** | 0,24 |
| Method 1 | 3 | 0,5143 | 92,29 | 52,55 | 0,4823 | 50,66 | **0,02** |
| Method 4 | 8 | 0,6032 | 91,69 | 44,22 | 0,6743 | 32,65 | 54,47 |
| Method 9 | 6 | 0,5227 | **92,59** | 52,12 | 0,4756 | 9,77 | 0,22 |

Ghi chú: ↑ càng cao càng tốt, ↓ càng thấp càng tốt. Chữ in đậm là giá trị tốt nhất của từng cột.

## 3. Ý nghĩa các chỉ số đánh giá (Benchmark Metrics)

Toàn bộ các mô hình được đánh giá trực tiếp trên cùng **tập kiểm thử độc lập (10% Test Split = 999 mẫu)** chia sẵn theo tỷ lệ 80/10/10 từ bộ dữ liệu 9.990 đánh giá khách sạn.

### 1. Acc@0 (%) — Độ chính xác tuyệt đối phân cực ↑

Tỷ lệ phần trăm dự đoán đúng chính xác nhãn cảm xúc (*Negative* / *Neutral* / *Positive*, độ lệch bậc bằng 0) trên các khía cạnh được đề cập và phân cực tổng thể của bài đánh giá.

### 2. 6-Aspect F1 (%) — Điểm F1 vĩ mô 6 khía cạnh ↑

Trung bình cộng Macro-F1 trên 6 khía cạnh khách sạn (*Service*, *Facility*, *Experience*, *Amenity*, *Loyalty*, *Branding*), mỗi khía cạnh gồm 4 trạng thái (*Not Mentioned*, *Negative*, *Neutral*, *Positive*). Phản ánh khả năng vừa phát hiện khía cạnh vừa phân loại cảm xúc trước dữ liệu mất cân bằng.

### 3. Macro-MAE — Sai số tuyệt đối trung bình vĩ mô ↓

Sai số khoảng cách trung bình giữa nhãn cảm xúc dự đoán và thực tế trên thang thứ tự (*0: Negative*, *1: Neutral*, *2: Positive*), tính trung bình đều qua từng lớp cảm xúc để phạt nặng lỗi đảo cực (nhầm *Positive* thành *Negative* bị phạt 2 đơn vị).

### 4. Rationale F1 (%) — Độ chuẩn xác trích xuất dẫn chứng ↑

Điểm F1 mức từ (token-level overlap) đo mức độ trùng khớp giữa vùng từ khóa dẫn chứng (rationale span) do mô hình trích xuất và vùng dẫn chứng thực tế do con người gán nhãn cho từng khía cạnh.

### 5. Leakage (%) — Tỷ lệ chồng lấn/rò rỉ dẫn chứng ↓

Tỷ lệ phần trăm các token dẫn chứng bị mô hình gán trùng lặp cho từ 2 khía cạnh trở lên trong cùng một bài đánh giá. Chỉ số này càng thấp chứng tỏ cơ chế Orthogonal/Competitive Masking tách biệt dẫn chứng giữa các khía cạnh càng rõ ràng.

### 6. Test Loss & Epoch — Hàm mất mát & Vòng huấn luyện ↓

**Test Loss** là tổng hợp hàm mất mát phân loại khía cạnh (Cross-Entropy) và hàm mất mát dẫn chứng (Binary Cross-Entropy) trên tập Test 10%.
**Epoch** cho biết vòng huấn luyện mà tại đó trọng số checkpoint đạt chất lượng tốt nhất.

## 4. Kết luận

Proposed Method là mô hình cân bằng tốt nhất: dẫn đầu ở 4 trong 7 chỉ số so sánh (Test Loss, Macro-F1, Macro-MAE, Rationale F1), đồng thời giữ Acc@0 ngang các mô hình khác và Leakage ở mức rất thấp (0,24%). Method 1 nhỉnh hơn về Leakage nhưng kém xa về F1 và Rationale F1. Method 9 có Acc@0 cao nhất nhưng Rationale F1 rất thấp. Method 4 kém nhất ở hầu hết chỉ số, đặc biệt là Leakage.